CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 14

条件概率

条件概率

$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

乘法法则

$P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$

全概率公式

如果 $B_1, \ldots, B_n$ 是划分：

$$P(A) = \sum_i P(A \mid B_i)P(B_i)$$

贝叶斯定理

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(A \mid B_i)P(B_i)}{P(A)}$$

朴素贝叶斯

假设特征条件独立。

应用

医疗诊断、垃圾邮件过滤等。